Interferenz am Doppelspalt

Grundwissen · Oberstufe

Huygenssches Prinzip, Interferenzmuster hinter dem Doppelspalt und die Bestimmung der Wellenlänge.

Inhalt

1. Huygenssches Prinzip 2
2. Interferenzmuster 3
3. Wellenlänge bestimmen 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Huygenssches Prinzip

Jeder Punkt einer Wellenfront ist Ausgangspunkt einer neuen Elementarwelle.

Schlagworte

Elementarwelle

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Interferenzmuster

Hinter einem Doppelspalt überlagern sich die Wellen. Beträgt der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge, entstehen helle Maxima.

Schlagworte

Gangunterschied · Maximum · Minimum

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Wellenlänge bestimmen

Aus Spaltabstand d, Schirmabstand a und dem Abstand benachbarter Maxima lässt sich die Wellenlänge des Lichts bestimmen.

Schlagworte

Schirmabstand · Spaltabstand

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.